

Joins en SQL

Laboratorio de Datos, IC - FCEN - UBA

Primer Cuatrimestre 2026

20 de mayo de 2026

¿Qué es un JOIN?

Un **join** combina filas de dos (o más) tablas usando una condición de relación.

Intuición:

- Utilizar varias tablas conectadas evita repetir datos. Por ejemplo, en un dataset de compras no quiero repetir todos los datos del cliente para cada compra que hace.
- Para responder preguntas reales, necesitamos reconstruir información: *“pedidos con nombre de cliente”*.

En SQL, la relación se expresa normalmente con:

- claves primarias (PRIMARY KEY) y foráneas (FOREIGN KEY)
- una condición: `ON a.col = b.col`

Datos de ejemplo (clientes y pedidos)

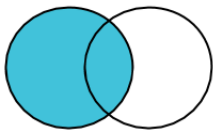
clientes

id	nombre	ciudad
1	Ana	Buenos Aires
2	Bruno	Córdoba
3	Carla	Tucumán

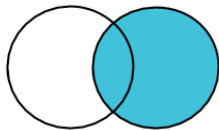
pedidos

id	cliente_id	total	fecha
10	1	35.0	2026-01-10
11	1	12.5	2026-01-12
12	2	99.0	2026-02-01
13	99	20.0	2026-02-03

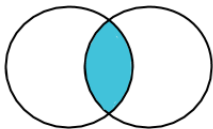
Tipos de JOIN



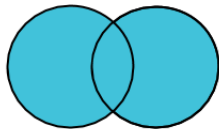
Left Join



Right Join



Inner Join



**Full Outer
Join**

LEFT JOIN (mantiene todo lo de la izquierda)

Quiero completar la información de los clientes en todos los pedidos, cuando la información esté disponible (si no tengo la información lo dejo vacío).

LEFT JOIN devuelve todas las filas de la tabla izquierda, y rellena con NULL cuando no hay match.

```
SELECT p.id AS pedido_id, c.nombre, p.total
FROM pedidos p
LEFT JOIN clientes c
  ON p.cliente_id = c.id;
```

(la segunda palabra al lado de cada nombre de tabla es un alias corto de la tabla)

Resultado: incluye el pedido 13 con c.nombre = NULL.

INNER JOIN (intersección)

A la base de pedidos quiero agregarle información de los clientes.
Si el cliente no existe, no me interesa ese dato.

INNER JOIN devuelve sólo filas con **match** en ambas tablas.

```
SELECT p.id AS pedido_id, c.nombre, p.total
FROM pedidos p
INNER JOIN clientes c
    ON p.cliente_id = c.id;
```

Resultado: pedidos 10, 11 y 12 (el 13 se descarta porque no hay cliente).